CORENO市場ブラックホール実験レポート

MBH-X1 自動収集・固定ホールドアウト検証

実行日時（UTC）: 2026-11-12T03:01:50.667961+00:00
データ期間: 1990-01-02 - 2026-11-11
仕様ID: coreno-market-mbh-x1-optimization-v1

判定: 確認済み最適値なし

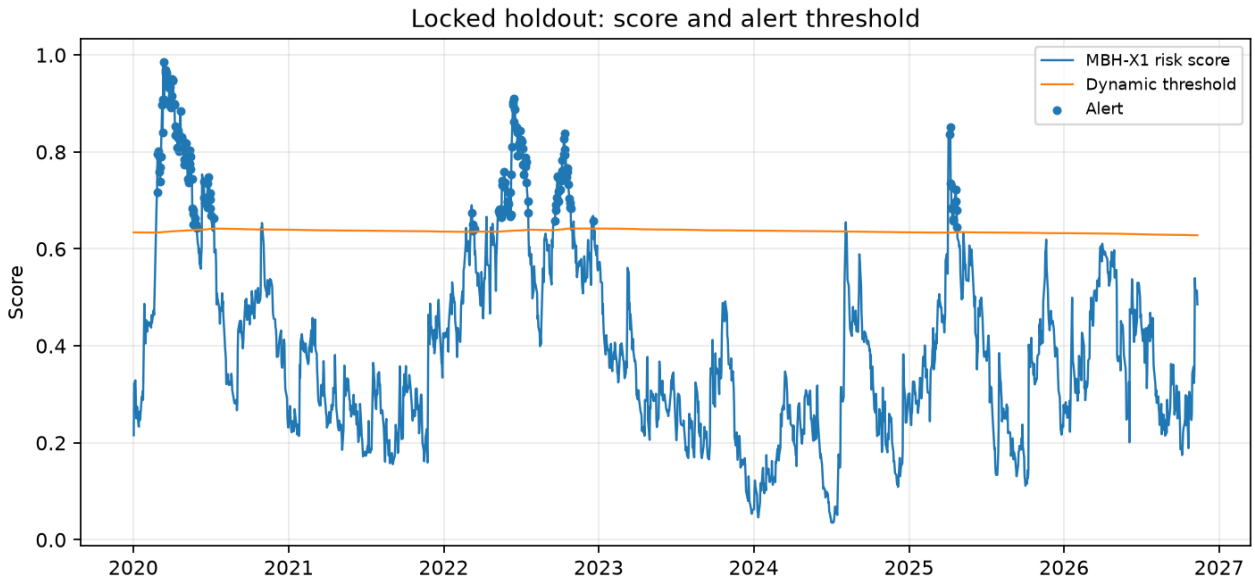
確認ゲートの少なくとも1項目を通過していません。探索結果の最高点は候補として記録しますが、最適値とは主張しません。失敗後の閾値変更も行いません。

1. 選択された候補

項目	値
リスク閾値分位	0.85
ボラティリティ窓	40営業日
相関窓	20営業日
持続条件	3日連続
ドローダウン重み	0.30
実現ボラ重み	0.25
VIX重み	0.15
同期性重み	0.20
下落幅重み	0.10

2. 開発期間と固定ホールドアウト

指標	開発期間	固定ホールドアウト
危機イベント数	fold平均	5
イベント再現率	0.771	0.400
誤警報/年	0.901	0.729
ROC-AUC	fold目的関数で選択	0.698
リードタイム中央値	-	21.0
VIX AUC	-	0.538
VIXとの差	-	0.160
Circular-shift p値	-	0.0579



青線がMBH-X1リスクスコア、橙線が過去データのみで計算した動的閾値、点が警報日です。

3. 確認ゲート

ゲート	結果
ホールドアウト危機数	PASS
イベント再現率	FAIL
年間誤警報率	PASS
Circular-shift検定	FAIL
VIXに対するAUC優位性	PASS

4. 反証可能性と制約

本実験は、開発期間で候補を選び、2020年以降を固定ホールドアウトとして評価します。ホールドアウトの結果を見た後の重み・窓・閾値の変更は禁止です。既存のR4凍結シャドー仕様は変更せず、MBH-X1は独立した探索層として扱います。自動売買には接続しません。

危機はS&P; 500の252営業日ドローダウンが-12%を下回る交差で定義し、60営業日の予報窓とイベント・クールダウンを用います。Circular-shift検定は時間順序を崩した帰無分布に対してAUCを比較します。

5. 上位候補

順位	閾値	Vol	Corr	持続	目的関数	再現率	誤警報/年
1	0.85	40	20	3	0.781	0.771	0.901
2	0.85	40	20	3	0.737	0.854	0.951
3	0.85	40	20	3	0.720	0.854	1.102
4	0.90	20	20	1	0.718	0.854	1.402
5	0.90	40	60	1	0.713	0.854	1.052
6	0.90	40	20	1	0.712	0.771	1.302
7	0.90	20	20	1	0.709	0.854	1.452
8	0.85	20	20	3	0.709	0.771	1.102
9	0.80	60	20	3	0.705	0.854	1.102
10	0.80	20	20	3	0.704	0.771	1.202

研究用途の実験報告であり、投資助言・売買推奨ではありません。